

Actividad Integradora

Arreglos unidimensionales en PHP

Competencia

Aplica el uso de arreglos unidimensionales en PHP para almacenar, procesar y analizar información de forma estructurada y eficiente.

Planteamiento del problema

Una tienda en línea llamada necesita un módulo para **gestionar el inventario de productos**.

El sistema debe permitir registrar los nombres y precios de los productos disponibles, calcular el **total de la venta**, el **promedio de precios**, y determinar cuál es el **producto más caro** y el **más barato**.

El dueño de la tienda te ha pedido que desarrolles un prototipo básico en PHP que resuelva este problema utilizando arreglos unidimensionales.

Actividad

Desarrollar un script en PHP que cumpla con los siguientes requisitos:

1. **Capturar datos** de al menos 5 productos (nombre y precio).
 - Debes capturarlos desde un formulario html (usa `index.php` para ello).
 - Debes utilizar validación básica desde html.
2. **Almacenar los datos** en dos *arreglos unidimensionales paralelos* en un script aparte (ej., usando un archivo `procesar.php` como se vio en clase):
 - `$productos[]`.
 - `$precios[]`.
3. **Calcular y mostrar:**
 - El **precio total** de todos los productos investiga como usar `array_sum()`.
 - El **promedio** de precios.
 - El **producto más caro** y su precio investiga como usar `max()`.
 - El **producto más barato** y su precio investiga como usar `min()`.

4. Mostrar los resultados con un formato claro y ordenado en una tabla HTML.
5. Preguntas de reflexión
 - a) ¿Por qué los arreglos unidimensionales son útiles para manejar colecciones de datos similares?
 - b) ¿Qué ventajas tiene utilizar `array_sum()`, `max()` o `min()` en lugar de iterar manualmente los arreglos?
 - c) ¿Cómo podrías modificar el programa para agregar o eliminar productos dinámicamente?
 - d) ¿Qué sucedería si los arreglos no tuvieran la misma cantidad de elementos?
6. Escribe tus conclusiones (¿Qué sabía? ¿Qué aprendí? ¿Qué podría hacer con lo que aprendí?).

Guía de evaluación (Completamente = 2, Parcialmente = 1, NP = 0)

Criterio	Descripción	Ponderación
Código fuente (<code>index.php</code>, <code>procesar.php</code> y <code>resultados.php</code>)	El código funciona sin errores y se encuentra claramente bien documentado explicando cada paso del proceso de resolución.	30%
Uso correcto de arreglos unidimensionales	Se almacenan y manipulan datos de manera adecuada.	20%
Cálculos y resultados	Se obtienen correctamente total, promedio, máximo y mínimo.	15%
Presentación de resultados	La salida es clara y estructurada en HTML.	20%
Reflexión y conclusiones	Se responden las preguntas de reflexión con argumentos.	15%